NEOPLASIA: MOLECULAR BASIS OF CANCER

الأساس الجزيئي للسرطان

Dr. Mohanad Al-Hindawi – Pathology, College of Medicine

د. مهند الهنداوي – علم الأمراض، كلية الطب

1. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF CARCINOGENESIS | المبادئ الأساسية لنشوء السرطان

Genetic damage and monoclonality | التلف الوراثي ومنشأ الورم من خلية واحدة

- **Nonlethal genetic damage (mutation)** lies at the heart of carcinogenesis.

  يقع **التلف الوراثي غير المميت (الطفرة)** في صميم عملية نشوء السرطان.

- The genetic damage may be **acquired** through environmental agents such as chemicals, radiation or viruses, or it may be **inherited in the germ line**.

  قد يكون هذا التلف **مكتسباً** بفعل عوامل بيئية كالمواد الكيميائية أو الإشعاع أو الفيروسات، أو **موروثاً في الخط الجنيني**.

- **Tumors are monoclonal:** a tumor forms by the clonal expansion of a **single precursor cell** that acquired genetic damage (the **founding cell**).

  الأورام وحيدة النسيلة: يتكوّن الورم من التكاثر النسيلي لـ**خلية سلف واحدة** اكتسبت تلفاً وراثياً (**الخلية المؤسِّسة**).

The four classes of target genes | فئات الجينات الأربع المستهدفة

Four classes of genes are the principal targets of genetic damage:

هناك أربع فئات من الجينات هي الأهداف الرئيسية للتلف الوراثي:

Class الفئة	Behavior السلوك
Growth-promoting proto-oncogenes **الجينات الورمية الأولية المحفِّزة للنمو**	**Dominant:** damage to a **single allele** can transform the cell into a malignant cell. **سائدة:** يكفي تلف **أليل واحد** لتحويل الخلية إلى خلية خبيثة.
Growth-inhibiting cancer suppressor genes **جينات كبح السرطان المثبِّطة للنمو**	**Recessive:** the cell becomes malignant only if **both alleles** are damaged. **متنحية:** تتحول الخلية إلى خبيثة فقط إذا تلف **كلا الأليلين**.
Genes that regulate apoptosis **الجينات المنظِّمة للموت الخلوي المبرمج**	Control programmed cell death. تتحكم في الموت الخلوي المبرمج.
DNA repair genes **جينات إصلاح الحمض النووي**	Their disability predisposes to **widespread mutations** and neoplastic transformation. يؤدي تعطلها إلى الاستعداد لحدوث **طفرات واسعة الانتشار** والتحول الورمي.

Multistep carcinogenesis and tumor progression | تعدد مراحل نشوء السرطان وتطور الورم

- In most if not all instances **no single mutation is sufficient** to transform a normal cell into a cancer cell.

  في معظم الحالات، إن لم يكن كلها، **لا تكفي طفرة واحدة** لتحويل الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية.

- Carcinogenesis is a **multistep process** resulting from the **accumulation of multiple mutations**.

  نشوء السرطان **عملية متعددة المراحل** تنتج عن **تراكم طفرات عديدة**.

- These mutations accumulate independently in different clonal cells, generating **subclones** with varying abilities to grow, invade, metastasize, and resist (or respond to) therapy.

  تتراكم هذه الطفرات بصورة مستقلة في خلايا نسيلية مختلفة، فتنشأ **نسيلات فرعية** تتفاوت في قدرتها على النمو والغزو والانبثاث ومقاومة العلاج (أو الاستجابة له).

- **Tumor progression:** over time tumors not only increase in size but become **more aggressive** and acquire **greater malignant potential**.

  تطور الورم: مع مرور الوقت لا يزداد حجم الأورام فحسب، بل تصبح **أكثر عدوانية** وتكتسب **قدرة خبيثة أكبر**.

The eight hallmarks of cancer | العلامات الثماني المميِّزة للسرطان

All cancers appear to display **eight fundamental changes in cell physiology**, the hallmarks of cancer:

يبدو أن جميع السرطانات تُظهر **ثمانية تغيرات أساسية في فسيولوجيا الخلية**، وهي العلامات المميِّزة للسرطان:

- **1.** Self-sufficiency in growth signals.

  الاكتفاء الذاتي من إشارات النمو.

- **2.** Insensitivity to growth-inhibitory signals.

عدم الاستجابة لإشارات تثبيط النمو.

- **3.** Altered cellular metabolism.

تبدّل الاستقلاب الخلوي.

- **4.** Evasion of apoptosis.

التهرّب من الموت الخلوي المبرمج.

- **5.** Limitless replicative potential (immortality).

قدرة غير محدودة على التضاعف (الخلود).

- **6.** Sustained angiogenesis.

استمرار تكوّن الأوعية الدموية.

- **7.** Invasion and metastasis.

الغزو والانبثاث.

- **8.** Evasion of immune surveillance.

التهرّب من المراقبة المناعية.

2. HALLMARK 1: SELF-SUFFICIENCY IN GROWTH SIGNALS (ONCOGENES) | العلامة الأولى: الاكتفاء الذاتي من إشارات النمو (الجينات الورمية)

Proto-oncogenes become oncogenes | تحوّل الجينات الورمية الأولية إلى جينات ورمية

- In a normal cell, proto-oncogenes have multiple roles in cellular functions related to growth and proliferation.

في الخلية الطبيعية تؤدي الجينات الورمية الأولية أدواراً متعددة في الوظائف الخلوية المتعلقة بالنمو والتكاثر.

- Self-sufficiency in growth generally stems from **gain-of-function mutations** that convert **proto-oncogenes to oncogenes**.

ينشأ الاكتفاء الذاتي من إشارات النمو عادةً عن **طفرات اكتساب الوظيفة** التي تحوّل **الجينات الورمية الأولية إلى جينات ورمية**.

- Oncogenes encode **oncoproteins** that promote cell growth even in the absence of normal growth-promoting signals, so cancer cells proliferate on their own with no stimulation.

تُشفّر الجينات الورمية **بروتينات ورمية** تحفّز نمو الخلية حتى في غياب إشارات النمو الطبيعية، فتتكاثر الخلايا السرطانية من تلقاء نفسها دون أي تحفيز.

Oncoproteins act through five groups: **growth factors, growth factor receptors, signal transduction proteins, nuclear transcription factors, and cyclins with cyclin-dependent kinases (CDKs).**

تعمل البروتينات الورمية عبر خمس مجموعات: **عوامل النمو، ومستقبلات عوامل النمو، وبروتينات نقل الإشارة، وعوامل النسخ النووية، والسيكلينات مع الكينازات المعتمدة على السيكلين (CDKs).**

A. Growth factors and B. growth factor receptors | أ. عوامل النمو وب. مستقبلات عوامل النمو

- Normally cells need stimulation by growth factors, mostly secreted by one cell type and acting on a neighboring cell (**paracrine action**).

تحتاج الخلايا عادةً إلى التحفيز بعوامل النمو التي تفرزها غالباً خلية من نوع ما وتؤثر في خلية مجاورة (**التأثير نظير الصماوي**).

- Cancer cells acquire the ability to synthesize their own growth factors, generating an **autocrine loop**.

تكتسب الخلايا السرطانية القدرة على تصنيع عوامل النمو الخاصة بها، فتنشأ **حلقة ذاتية الإفراز**.

- Examples: **glioblastomas** secrete **PDGF** and its receptor; **sarcomas** secrete **TGF-α**.

أمثلة: **الأورام الدبقية الأرومية** تفرز **عامل النمو المشتق من الصفيحات (PDGF)** ومستقبله؛ **الساركومات** تفرز **TGF-α**.

- Mutant genes encoding growth factor receptors lead to one of two consequences: (1) **mutant receptors** that deliver continuous mitogenic signals even without the growth factor; (2) **overexpression** of receptors, making cells hyper-responsive to normal levels of growth factor.

تؤدي الجينات الطافرة المشفّرة لمستقبلات عوامل النمو إلى إحدى نتيجتين: (1) **مستقبلات طافرة** ترسل إشارات انقسامية مستمرة حتى بغياب عامل النمو؛ (2) **فرط التعبير** عن المستقبلات مما يجعل الخلايا شديدة الاستجابة للمستويات الطبيعية من عامل النمو.

- Example: **HER2/NEU (ERBB2)** is amplified in approximately **20% of breast cancers**.

مثال: يتضخم عدد نُسخ جين **HER2/NEU (ERBB2)** في نحو **20% من سرطانات الثدي**.

C. Signal transduction proteins (Ras and ABL) | ج. بروتينات نقل الإشارة (جينا Ras و ABL)

- Cancer cells acquire autonomous growth by mutations in genes that control the signaling pathway (transfer of the signal from the inner side of the cell membrane to the nucleus).

تكتسب الخلايا السرطانية نمواً مستقلاً بطفرات في الجينات التي تتحكم في مسار نقل الإشارة (انتقال الإشارة من الوجه الداخلي لغشاء الخلية إلى النواة).

- Two important genes control this pathway: **Ras** and **ABL**.

هناك جينان مهمان يتحكمان في هذا المسار: **Ras** و **ABL**.

- **Mutant Ras** is the **most common oncogene abnormality** in human tumors, present in about **30% of cancers** (e.g. colon and pancreatic adenocarcinoma).

  جين Ras الطافر هو **أشيع شذوذ في الجينات الورمية** في أورام الإنسان، ويوجد في نحو **30% من السرطانات** (مثل الورم الغدي السرطاني في القولون والبنكرياس).

- In **CML** and some acute leukemias, the **ABL gene** is translocated from **chromosome 9 to chromosome 22**. The resulting chimeric gene encodes a constitutively active oncogenic **BCR-ABL tyrosine kinase**, which is a **target of treatment**.

  في **ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML)** وبعض أنواع الابيضاض الحاد، يُنقل **جين ABL** من **الصبغي 9 إلى الصبغي 22**. ينتج عن ذلك جين خليط يشفّر إنزيم **BCR-ABL تيروزين كيناز** الورمي النشط بصورة دائمة، وهو **هدف للعلاج**.

D. Nuclear transcription factors and E. cyclins/CDKs | د. عوامل النسخ النووية وهـ. السيكلينات والكينازات

- Mutations affecting genes that regulate **DNA transcription** may result in autonomous growth of cancers, for example the **MYC gene**.

  قد تؤدي الطفرات التي تصيب الجينات المنظِّمة **لنسخ الحمض النووي** إلى نمو مستقل للسرطانات، مثل **جين MYC**.

- **Dysregulation of MYC** expression is seen in **Burkitt lymphoma**; MYC is **amplified** in some cases of breast, colon, lung and many other carcinomas.

  يُلاحَظ **اختلال تنظيم تعبير MYC** في **ورم بيركيت اللمفاوي**، ويتضخم عدد نسخ MYC في بعض حالات سرطان الثدي والقولون والرئة وكثير من السرطانات الأخرى.

- The normal cell cycle has **five phases (G0, G1, S, G2, M)**, all controlled by proteins called **cyclins and cyclin-dependent kinases (CDKs)**.

  تتألف دورة الخلية الطبيعية من **خمس مراحل (G0 و G1 و S و G2 و M)** تتحكم فيها كلها بروتينات تسمى **السيكلينات والكينازات المعتمدة على السيكلين (CDKs)**.

- Mutations that dysregulate cyclins and CDKs favor cell proliferation. Example: **cyclin D overexpression** is seen in many cancers (breast, esophagus and liver).

  تُشجّع الطفرات التي تخلّ بتنظيم السيكلينات والكينازات تكاثر الخلايا. مثال: **فرط تعبير السيكلين D** في سرطانات كثيرة (الثدي والمريء والكبد).

3. HALLMARK 2: INSENSITIVITY TO GROWTH-INHIBITORY SIGNALS (TUMOR SUPPRESSOR GENES) | العلامة الثانية: عدم الاستجابة لإشارات تثبيط النمو (جينات كبح الورم)

How tumor suppressor genes work | آلية عمل جينات كبح الورم

All tumor suppressor genes inhibit cell growth through **two pathways**:

تثبّط جميع جينات كبح الورم نمو الخلية عبر **مسارين**:

- They stimulate an **antigrowth signal**, causing cells to enter the **G0 phase**.

  تحفّز **إشارة مضادة للنمو** تجعل الخلايا تدخل **الطور G0**.

- They **prevent the cell from passing from G1 to S phase**.

  تمنع الخلية من **المرور من الطور G1 إلى الطور S**.

Disruption of tumor suppressor genes makes cells **resistant to growth inhibition** and increases their proliferation.

ويجعل اختلال جينات كبح الورم الخلايا **مقاومة لتثبيط النمو** ويزيد تكاثرها.

RB gene: governor of the cell cycle | جين RB: الضابط الحاكم لدورة الخلية

- The **first suppressor gene discovered**: loss of the normal RB gene was first found in **retinoblastoma**, and later in many tumors (breast cancer, bladder cancer, lung cancer and **osteosarcoma**).

  هو **أول جين كابح يُكتشف**: لوحظ فقدان جين RB الطبيعي أولاً في **الورم الأرومي الشبكي**، ثم ثبت لاحقاً في أورام كثيرة (سرطان الثدي والمثانة والرئة و**الساركومة العظمية**).

- **Both alleles** of the RB gene must be mutant for the gene to be regarded as mutant.

  يجب أن يكون **كلا أليلي** جين RB طافرين حتى يُعدّ الجين طافراً.

- RB regulates the **G1–S checkpoint**: in its hypophosphorylated form it holds the **E2F** transcription factor, blocking transcription of S-phase genes; when hyperphosphorylated (after growth factor signals) E2F is released and S-phase genes are transcribed.

  ينظّم RB **نقطة التفتيش بين G1 و S**: ففي حالته منخفضة الفسفرة يحتجز عامل النسخ **E2F** ويمنع نسخ جينات الطور S؛ وعندما يصبح مفرط الفسفرة (بعد إشارات عوامل النمو) يتحرر E2F وتُنسخ جينات الطور S.

APC gene | جين APC

- Loss of the **APC gene** is seen in **70–85% of sporadic carcinomas of the colon**.

  يُلاحَظ فقدان **جين APC** في **70 إلى 85% من سرطانات القولون المتفرقة**.

- Individuals born with loss or mutation of **one allele** of APC develop **hundreds to thousands of adenomatous polyps** in the colon; in the **second decade of life** one or more of these polyps undergo malignant transformation.

الأشخاص الذين يولدون بفقدان أو طفرة في **أليل واحد** من APC تظهر لديهم **مئات إلى آلاف من السلائل الغدية** في القولون، وفي **العقد الثاني من العمر** يتحول سليل واحد أو أكثر منها إلى خبيث.

TP53: guardian of the genome | جين TP53: حارس الجينوم

- **TP53** is one of the **most commonly mutated genes** in human cancers.

يُعدّ **TP53** من **أكثر الجينات تعرّضاً للطفرات** في سرطانات الإنسان.

Normal p53 prevents neoplastic transformation by:

يمنع بروتين p53 الطبيعي التحول الورمي عن طريق:

- **Temporary cell cycle arrest** (quiescence).

إيقاف مؤقت لدورة الخلية (السكون).

- **Permanent cell cycle arrest** (senescence).

إيقاف دائم لدورة الخلية (الشيخوخة الخلوية).

- Triggering **programmed cell death (apoptosis)**.

إطلاق **الموت الخلوي المبرمج**.

Because of these activities p53 is called the **guardian of the genome**.

ولهذه الأنشطة يسمى p53 **حارس الجينوم**.

- With **homozygous loss of p53**, DNA damage goes unrepaired, mutations become fixed in dividing cells, and the cell turns onto a **one-way street** leading to malignant transformation.

عند **فقدان p53 في كلا الأليلين** يبقى تلف الحمض النووي بلا إصلاح، وتترسخ الطفرات في الخلايا المنقسمة، وتسلك الخلية **طريقاً باتجاه واحد** نحو التحول الخبيث.

- **More than 70%** of malignant human tumors show defects in TP53 function. Most TP53 mutations are **acquired**; less commonly they are inherited, as in **Li-Fraumeni syndrome**.

يُظهر **أكثر من 70%** من أورام الإنسان الخبيثة خللاً في وظيفة TP53. معظم طفرات TP53 **مكتسبة**، وأقل شيوعاً أن تكون موروثة كما في **متلازمة لي-فراوميني**.

- In **Li-Fraumeni syndrome** patients develop many cancers: sarcomas, breast cancer, leukemia, brain tumors and adrenal tumors.

في **متلازمة لي-فراوميني** يصاب المرضى بسرطانات عديدة: الساركومات وسرطان الثدي والابيضاض وأورام الدماغ وأورام الغدة الكظرية.

4. HALLMARKS 3–8 | العلامات من الثالثة إلى الثامنة

3. Altered cellular metabolism: the Warburg effect | تبدّل الاستقلاب الخلوي: تأثير واربورغ

- Even with sufficient oxygen, cancer cells show a distinctive metabolism: **high glucose uptake** and increased conversion of glucose to **lactate (fermentation)** through the glycolytic pathway.

حتى مع كفاية الأوكسجين تُظهر الخلايا السرطانية استقلاباً مميزاً: **امتصاصاً عالياً للغلوكوز** وزيادة تحويله إلى **اللاكتات (التخمّر)** عبر مسار تحلل السكر.

- This phenomenon is the **Warburg effect**, also called **aerobic glycolysis** (Otto Warburg received the Nobel Prize in **1931**).

تسمى هذه الظاهرة **تأثير واربورغ** أو **تحلل السكر الهوائي** (نال أوتو واربورغ جائزة نوبل عام **1931**).

- The glucose hunger of tumor cells is the basis of the **PET scan**.

جوع الخلايا الورمية للغلوكوز هو أساس **التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)**.

- Aerobic glycolysis supplies rapidly dividing tumor cells with **metabolic intermediates** needed to synthesize cellular components, whereas mitochondrial oxidative phosphorylation does not.

يزوّد تحلل السكر الهوائي الخلايا الورمية سريعة الانقسام **بمركبات وسيطة استقلابية** لازمة لتصنيع مكونات الخلية، بينما لا تفعل ذلك الفسفرة التأكسدية في الميتوكوندريا.

4. Evasion of apoptosis | التهرّب من الموت الخلوي المبرمج

Pathway المسار	Mediated by يتوسطه	Inhibited by يثبطه
Extrinsic الخارجي	TNF–Fas receptor مستقبل Fas التابع لـ TNF	FLICE protein (FLIP) بروتين FLICE (FLIP)
Intrinsic (mitochondrial) الداخلي (الميتوكوندري)	BAX and BAK genes الجينان BAX و BAK	bcl2 gene جين bcl2

Changes in apoptosis in malignant tumors:

التغيرات في الموت الخلوي المبرمج في الأورام الخبيثة:

- **Decreased level of Fas protein (CD95).**

انخفاض مستوى بروتين Fas (CD95).

- **Reduced pro-apoptotic BAX** resulting from loss of p53.

  انخفاض BAX المحفّز للموت الخلوي نتيجة فقدان p53.

- **Increased Bcl2**, which inhibits apoptosis (as in **85% of B-cell lymphomas**).

  ارتفاع Bcl2 الذي يثبّط الموت الخلوي (كما في **85% من الأورام اللمفاوية من الخلايا البانية**).

5. Limitless replicative potential | القدرة غير المحدودة على التضاعف

- Most normal human cells can undergo **50 to 70 doublings**; afterward they lose the capacity to divide because of **progressive shortening of telomeres**.

  تستطيع معظم خلايا الإنسان الطبيعية أن تتضاعف **من 50 إلى 70 مرة**، ثم تفقد القدرة على الانقسام بسبب **التقصّر التدريجي للتيلومير**.

- A **telomere** is a region of repetitive DNA sequences at the end of a chromosome that **protects the chromosome ends**; each cell division makes it slightly shorter.

  التيلومير منطقة من تسلسلات الحمض النووي المتكررة في نهاية الصبغي **تحمي أطراف الصبغيات**، ويقصر قليلاً مع كل انقسام للخلية.

- In malignant tumors the level of **telomerase** is increased; this enzyme **restores telomere length**.

  في الأورام الخبيثة يرتفع مستوى إنزيم **التيلوميراز** الذي **يعيد طول التيلومير**.

6. Sustained angiogenesis | استمرار تكوّن الأوعية الدموية

- Most cancers cannot grow beyond **1 to 2 mm** in diameter or thickness unless they are vascularized.

  لا تستطيع معظم السرطانات أن تنمو أكثر من **1 إلى 2 ملم** في القطر أو السماكة ما لم تتوعّى.

Angiogenesis affects tumor growth in several ways:

يؤثر تكوّن الأوعية في نمو الورم بعدة طرق:

- It **supplies nutrients and oxygen.**

  يوفّر المغذيات والأوكسجين.

- Newly formed endothelial cells stimulate the growth of adjacent tumor cells by secreting polypeptides (such as platelet growth factor).

  تحفّز الخلايا البطانية المتكوّنة حديثاً نمو الخلايا الورمية المجاورة بإفراز ببتيدات متعددة (مثل عامل نمو الصفيحات).

- It is **important for the development of metastasis.**

  مهم لحدوث الانبثاث.

- Malignant tumor cells are the main inducers of angiogenesis through growth factors; the two most important are **vascular endothelial growth factor (VEGF)** and **fibroblast growth factor (FGF)**.

  الخلايا الورمية الخبيثة هي المحرّض الرئيسي لتكوّن الأوعية عبر عوامل النمو؛ وأهمها اثنان: **عامل نمو بطانة الأوعية (VEGF)** و**عامل نمو الخلايا الليفية (FGF)**.

7. Invasion and metastasis; 8. Evasion of immune surveillance | الغزو والانبثاث والتهرّب من المراقبة المناعية

The metastatic pathway of cancer can be divided into **two phases**:

يمكن تقسيم مسار انبثاث السرطان إلى **مرحلتين**:

- **Invasion of the extracellular matrix.**

  غزو المصفوفة خارج الخلوية.

- **Vascular dissemination and homing of tumor cells.**

  الانتشار عبر الأوعية واستقرار الخلايا الورمية في موضع جديد.

- Cancer cells express various antigens that stimulate the host immune system, which plays an important role in preventing cancer development.

  تُظهر الخلايا السرطانية مستضدات متعددة تحفّز الجهاز المناعي للمضيف، وله دور مهم في منع نشوء السرطانات.

- Despite this antigenicity, the immune response to **established tumors is ineffective**, because of acquired changes that allow cancer cells to avoid anti-tumor responses.

  ورغم هذه المستضدية فإن الاستجابة المناعية **للأورام المستقرة غير فعّالة**، بسبب تغيرات مكتسبة تتيح للخلايا السرطانية تجنّب الاستجابات المضادة للورم.

5. GENOMIC INSTABILITY: DEFECTS IN DNA REPAIR | عدم استقرار الجينوم: عيوب إصلاح الحمض النووي

Genomic instability | عدم استقرار الجينوم

- Humans are exposed to many mutagenic environmental agents (chemicals, radiation, sunlight), yet cancers are relatively rare because cells **repair DNA damage** and cells with unrepairable damage **die**.

  يتعرض البشر لعوامل بيئية كثيرة مطفّرة (مواد كيميائية وإشعاع وضوء الشمس)، ومع ذلك فالسرطانات نتائج نادرة نسبياً لأن الخلايا **تُصلح تلف الحمض النووي** وتموت الخلايا ذات التلف غير القابل للإصلاح.

- **Genomic instability** is an increased tendency of cells to accumulate alterations in their genetic material (DNA).

عدم استقرار الجينوم هو ازدياد ميل الخلايا إلى تراكم التغيرات في مادتها الوراثية (الحمض النووي).

Defects in **three types of DNA repair systems** contribute to different cancers: **mismatch repair, nucleotide excision repair and homologous recombination repair.**

تسهم العيوب في **ثلاثة أنواع من أنظمة إصلاح الحمض النووي** في حدوث سرطانات مختلفة: **إصلاح عدم التطابق، وإصلاح الاستئصال النيوكليوتيدي، وإصلاح إعادة التركيب المتماثل.**

1. Mismatch repair defect: HNPCC | عيب إصلاح عدم التطابق: متلازمة HNPCC

- Mismatch repair genes act as **"spell checkers"**: for example, if a **G is wrongly paired with T** instead of the normal A with T, they correct the defect. Without them errors accumulate at an increased rate.

  تعمل جينات إصلاح عدم التطابق **كمدقّق إملائي**: فمثلاً إذا ارتبط **الغوانين خطأً مع الثايمين** بدل ارتباط الأدينين به، تصحح الخلل. وبدونها تتراكم الأخطاء بمعدل أعلى.

- Example: **HNPCC (hereditary nonpolyposis colon carcinoma, Lynch syndrome)**: familial colon carcinomas affecting predominantly the **cecum and proximal colon**.

  مثال: **سرطان القولون الوراثي غير السلالي (HNPCC)، ويسمى متلازمة لينش**: سرطانات قولون عائلية تصيب غالباً **الأعور والقولون القريب**.

- Characteristic genomic finding: **microsatellite instability (MSI)**. Microsatellites are repeats of **one to six nucleotides** found throughout the genome; their length stays constant in normal people but is **unstable (increases or decreases)** in HNPCC.

  النتيجة المميّزة في الجينوم: **عدم استقرار السواتل الدقيقة (MSI)**. السواتل الدقيقة تكرارات من **نيوكليوتيد واحد إلى ستة** منتشرة في الجينوم؛ يبقى طولها ثابتاً عند الأصحاء لكنه **غير مستقر (يزداد أو ينقص)** في HNPCC.

2. Nucleotide excision repair defect: xeroderma pigmentosum | عيب إصلاح الاستئصال النيوكليوتيدي: الجفاف الصباغي

- **Xeroderma pigmentosum** is an **autosomal recessive** disorder caused by a DNA repair defect, with a greatly increased risk of cancers arising in **sun-exposed skin**.

  الجفاف الصباغي (Xeroderma pigmentosum) اضطراب **وراثي جسمي متنحٍ** ناجم عن عيب في إصلاح الحمض النووي، ويترافق مع خطر مرتفع جداً للإصابة بسرطانات الجلد المعرّض للشمس.

- **UV radiation causes cross-linking of pyrimidine residues**, preventing normal DNA replication; this damage is repaired by the **nucleotide excision repair system**.

  تسبب الأشعة فوق البنفسجية ارتباطاً متصالباً بين بقايا البيريميدين فتمنع تضاعف الحمض النووي الطبيعي؛ ويُصلح هذا التلف **نظام إصلاح الاستئصال النيوكليوتيدي**.

- Several proteins participate in this repair system, and **inherited loss of any one** can cause xeroderma pigmentosum.

  تشارك بروتينات عدة في هذا النظام، **ويمكن أن يسبب فقدان أي واحد منها بالوراثة** الجفاف الصباغي.

3. Homologous recombination defect: BRCA1 and BRCA2 | عيب إعادة التركيب المتماثل: جينا BRCA1 و BRCA2

- **Germ line mutations** in **BRCA1** and **BRCA2** account for about **50% of familial breast cancer** cases.

  تفسّر **الطفرات الجنينية** في جيني **BRCA1** و **BRCA2** نحو **50% من حالات سرطان الثدي العائلي**.

- Women with **BRCA1** mutations also have a higher risk of **epithelial ovarian cancer**, and men have a slightly higher risk of **prostate cancer**.

  تواجه النساء حاملات طفرات **BRCA1** خطراً أعلى للإصابة **بسرطان المبيض الظهاري**، ويواجه الرجال خطراً أعلى قليلاً للإصابة **بسرطان البروستات**.

- **BRCA2** germline mutations increase the risk of breast cancer in **both men and women**, as well as cancers of the ovary, prostate, pancreas and others.

  تزيد الطفرات الجنينية في **BRCA2** خطر سرطان الثدي لدى **الرجال والنساء معاً**، إضافة إلى سرطانات المبيض والبروستات والبنكرياس وغيرها.

- Cells lacking these genes develop **chromosomal breaks**; both genes function in the **homologous recombination DNA repair pathway**.

  تُصاب الخلايا التي تفتقر إلى هذين الجينين **بكسور صبغية**؛ ويعمل الجينان في **مسار إصلاح الحمض النووي بإعادة التركيب المتماثل**.

6. ETIOLOGY: CARCINOGENIC AGENTS | المسببات: العوامل المسرطنة

Three classes and the steps of cancer development | الفئات الثلاث ومراحل تطور السرطان

Carcinogenic agents cause the genetic damage at the heart of carcinogenesis. **Three classes** are recognized: **chemicals, radiant energy and microbial products.**

تسبب العوامل المسرطنة التلف الوراثي الذي يقع في صميم نشوء السرطان. وهناك **ثلاث فئات**: **المواد الكيميائية، والطاقة الإشعاعية، والمنتجات الميكروبية.**

- **Initiation:** results from exposure of the cell to an appropriate dose of a carcinogen (**initiator**), causing **permanent DNA damage (mutation)**, so it is **irreversible**.

  البدء: ينتج عن تعرّض الخلية لجرعة مناسبة من مادة مسرطنة (**البادئ**) تسبب **تلفاً دائماً في الحمض النووي (طفرة)**، لذلك هو **غير عكوس**.

- **Promotion:** induction of a tumor in the initiated cell; **promoters are non-tumorigenic by themselves**.

  التعزيز: إحداث ورم في الخلية التي بدأ فيها التلف؛ و**المعزّزات غير مسرطنة بذاتها**.

Initiator versus promoter | البادئ مقابل المعزِّز

Feature الخاصية	Initiator البادئ	Promoter المعزِّز
Alone منفرداً	**No tumor** (must be followed by a promoter) **لا يسبب ورماً** (يجب أن يتبعه معزِّز)	**No tumor** (non-tumorigenic by itself) **لا يسبب ورماً** (غير مسرطِن بذاته)
Timing التوقيت	First step; **rapid (within minutes)**, needs no time to cause permanent irreversible damage; e.g. atomic bomb exposure: damage immediate, lasting 2–3 generations الخطوة الأولى؛ **سريع (خلال دقائق)** ولا يحتاج إلى وقت لإحداث تلف دائم غير عكوس؛ مثلاً التعرض للقنبلة الذرية: تلف فوري يدوم جيلين أو ثلاثة	**Comes after** the initiator **يأتي بعد** البادئ
Dose الجرعة	**Dose-independent**: even small doses may cause damage (a pregnant woman avoids X-ray although the dose is small) **لا يعتمد على الجرعة**: حتى الجرعات الصغيرة قد تسبب تلفاً (تُمنع الحامل من التصوير بالأشعة السينية رغم صغر الجرعة)	**Dose-dependent** (e.g. estrogen increased to a certain level) **يعتمد على الجرعة** (مثل ارتفاع الإستروجين إلى مستوى معين)
Reversibility العكوسية	Irreversible غير عكوس	**Reversible**; examples: drugs and hormones **عكوس**؛ ومن أمثلته الأدوية والهرمونات

Chemical carcinogens | المسرطنات الكيميائية

- **Direct-acting agents** need **no metabolic conversion**. They are typically weak carcinogens, but important because some are **chemotherapy drugs (alkylating agents)** used in regimens that may cure certain cancers (e.g. **Hodgkin lymphoma**) only to evoke a second cancer, usually **leukemia**.
  العوامل المباشرة لا تحتاج إلى **أي تحويل استقلابي**. وهي عادةً مسرطنات ضعيفة، لكنها مهمة لأن بعضها **أدوية كيميائية (مُولِكلات)** تُستخدم في برامج علاجية قد تشفي سرطانات معينة (مثل **ورم هودجكين**) لكنها قد تُحدث سرطاناً ثانياً، وهو عادةً **ابيضاض الدم**.
- **Indirect-acting agents** must be transformed in the body by **liver enzymes** to become active (ultimate carcinogens).
  العوامل غير المباشرة يجب أن تتحول داخل الجسم بواسطة **إنزيمات الكبد** لتصبح فعّالة (المسرطنات النهائية).

Agent العامل	Source / cancer المصدر / السرطان
Polycyclic aromatic hydrocarbons (benzo[a]pyrene) **الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات** (بنزو[أ]بيرين)	Cigarette smoke and smoked meat دخان السجائر واللحوم المدخّنة
Aromatic amines, amides and azo dyes (β-naphthylamine) **الأمينات العطرية والأميدات وأصباغ الآزو** (بيتا-نفثيلامين)	**Carcinoma of the urinary bladder** **سرطان المثانة البولية**
Aflatoxin B1 (fungi in stored grains) **أفلاتوكسين B1** (فطريات في الحبوب المخزّنة)	**Hepatocellular carcinoma** **سرطان الخلايا الكبدية**
Nitrosamines and amides (preservatives) **النيتروزامينات والأميدات** (في المواد الحافظة)	**Gastric carcinoma** **سرطان المعدة**
Asbestos **الأسبستوس**	**Bronchogenic carcinoma** **سرطان القصبات**
Vinyl chloride **كلوريد الفينيل**	**Angiosarcoma** **الساركومة الوعائية**
Chromium **الكروم**	**Lung carcinoma** **سرطان الرئة**
Nickel **النيكل**	**Nasopharyngeal carcinoma** **سرطان البلعوم الأنفي**

Radiation carcinogenesis | نشوء السرطان بالإشعاع

- Radiation, whatever its source (UV rays of sunlight, radiographs, nuclear fission, radionuclides), is a well-established carcinogen.
  الإشعاع، مهما كان مصدره (الأشعة فوق البنفسجية من الشمس والأشعة السينية والانشطار النووي والنويدات المشعة)، مسرطن مثبت.

- **Ionizing radiation** (X-rays, gamma rays, protons, neutrons). Those at risk: **radiologists, unprotected miners of radioactive elements, atomic bomb survivors, and therapeutic irradiation** (e.g. irradiation of the head and neck can cause **papillary thyroid cancer** years later).
  الإشعاع المؤيّن (الأشعة السينية وأشعة غاما والبروتونات والنيوترونات). المعرّضون للخطر: **أخصائيو الأشعة، وعمال مناجم العناصر المشعة غير المحميين، والناجون من القنبلة الذرية، والمعالَجون بالإشعاع** (فمثلاً قد يسبب تشعيع الرأس والعنق **سرطان الغدة الدرقية الحليمي** بعد سنوات).
- Cancers induced: **leukemia, thyroid cancer and pulmonary cancer.**
  السرطانات المحرَّضة: **الابيضاض وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الرئة.**
- Mechanism: its oncogenic effect relates to its mutagenic action (**initiator**): **chromosome breakage (commonest)**, translocation and, less commonly, point mutation. There is a **long latent period (years)**.
  الآلية: يرتبط أثره المسرطن بفعله المطفِّر (**بادئ**): **كسر الصبغيات (الأشيع)** والانتقال الصبغي، وأقل شيوعاً الطفرة النقطية. وتوجد **فترة كمون طويلة (سنوات)**.
- **Ultraviolet light** from the sun causes **melanoma, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma**. At greatest risk are **fair-skinned people** living in sunny places such as Australia and New Zealand.
  تسبب **الأشعة فوق البنفسجية** الشمسية **الورم الميلانيني وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الخلايا القاعدية**. والأكثر عرضة هم **أصحاب البشرة الفاتحة** الذين يعيشون في مناطق شديدة الشمس مثل أستراليا ونيوزيلندا.
- Mechanism: UV **damages DNA by forming pyrimidine dimers**, repaired by nucleotide excision repair. With extensive exposure the repair systems may be overwhelmed and skin cancer results; patients with **xeroderma pigmentosum** are predisposed.
  الآلية: تُتلف الأشعة فوق البنفسجية الحمض النووي **بتكوين ثنائيات البيريميدين**، ويُصلحها نظام الاستئصال النيوكليوتيدي. ومع التعرض الشديد قد تُستنفد أنظمة الإصلاح فينشأ سرطان الجلد؛ ومرضى **الجفاف الصباغي** معرّضون له أكثر.

7. VIRAL AND MICROBIAL CARCINOGENESIS | نشوء السرطان بالفيروسات والميكروبات

RNA virus: HTLV-1 | الفيروس الريبي: HTLV-1

- Only one human retrovirus, **human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)**, is firmly implicated in human cancer.
  هناك فيروس قهقري بشري واحد فقط هو **فيروس ابيضاض الخلايا التائية البشري من النمط 1 (HTLV-1)** يُثبَت تورطه في سرطانات الإنسان.
- It causes **T-cell leukemia/lymphoma** (endemic in **Japan**).
  يسبب **ابيضاض/ورماً لمفاوياً من الخلايا التائية** (متوطن في **اليابان**).

DNA virus 1: human papillomavirus (HPV) | الفيروس الدنيوي 1: فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

Four DNA oncogenic viruses are discussed: **HPV, EBV, HBV and HCV.** HPV causes many types of tumors:
تناولت المحاضرة **أربعة فيروسات دنيوية مسرطنة**: **HPV و EBV و HBV و HCV.** يسبب HPV أنواعاً كثيرة من الأورام:

- **Benign squamous papilloma of the skin (wart)** by types 1, 2, 4, 7.
  الورم الحليمي الحرشفي الحميد في الجلد (الثؤلول) بالأنماط 1 و 2 و 4 و 7.
- **Genital warts** have low malignant potential and are associated with low-risk HPV, predominantly **types 6 and 11**.
  الثآليل التناسلية ذات قدرة خبيثة منخفضة وترتبط بأنماط HPV منخفضة الخطورة، وأشهرها **النمطان 6 و 11**.
- **Squamous cell carcinoma of the cervix and anogenital region**, caused by high-risk HPV (e.g. **types 16 and 18**).
  سرطان الخلايا الحرشفية في عنق الرحم والمنطقة الشرجية التناسلية، وتسببه أنماط HPV عالية الخطورة (مثل **النمطين 16 و 18**).
- **Oropharyngeal carcinomas:** at least **20%** are associated with HPV.
  سرطانات البلعوم الفموي: يرتبط **20% على الأقل** منها بـ HPV.

HPV causes cancer through two viral genes, **E6 and E7**:
يسبب HPV السرطان عبر جينين فيروسيين هما **E6 و E7**:

- The **E7 protein** binds the **RB protein** and displaces the **E2F** transcription factors normally sequestered by RB, promoting progression through the cell cycle.
  يرتبط **بروتين E7** بـ**بروتين RB** ويزيح عوامل النسخ **E2F** التي يحتجزها RB عادةً، فيدفع الخلية للتقدم في دورة الخلية.
- The **E6 protein** binds **p53 and BAX** (pro-apoptotic) and mediates their **degradation**.
  يرتبط **بروتين E6** بكل من **p53 و BAX** (المحفّز للموت الخلوي) ويتوسط **تحطيمهما**.

> HPV infection alone is **not sufficient** for carcinogenesis; full transformation requires acquiring mutations in host cancer genes such as **RAS**.
> عدوى HPV وحدها **لا تكفي** لنشوء السرطان؛ إذ يتطلب التحول الكامل اكتساب طفرات في جينات السرطان لدى المضيف مثل **RAS**.

DNA virus 2: Epstein-Barr virus (EBV) | الفيروس الدنيوي 2: فيروس إبشتاين-بار (EBV)

- EBV, a member of the **herpesvirus family**, was the **first virus linked to a human tumor** (Burkitt lymphoma).
  فيروس EBV من **عائلة الفيروسات الهربسية**، وكان **أول فيروس يُربط بورم بشري** (ورم بيركيت اللمفاوي).

It causes: **Burkitt lymphoma; B-cell lymphomas in immunosuppressed individuals; a subset of Hodgkin lymphoma; a subset of nasopharyngeal carcinoma.**

يسبب: **ورم بيركيت اللمفاوي؛ الأورام اللمفاوية من الخلايا البائية عند مثبَّطي المناعة؛ مجموعة فرعية من ورم هودجكين؛ مجموعة فرعية من سرطان البلعوم الأنفي.**

- EBV mainly infects **B lymphocytes**, using the **complement receptor CD21** to attach and infect them; this leads to **polyclonal B-cell proliferation** and the generation of **immortal B lymphoid cell lines**.

  يصيب EBV بصورة رئيسية **الخلايا اللمفاوية البائية** مستخدماً **مستقبل المتممة CD21** للالتصاق بها وإصابتها؛ مما يؤدي إلى **تكاثر عديد النسائل للخلايا البائية** وتكوين **سلاسل لمفاوية بائية خالدة**.

- One EBV-encoded protein, **EBNA2**, transactivates several host genes, including **cyclin D**.

  أحد البروتينات التي يشفّرها EBV وهو **EBNA2** ينشّط عدة جينات في المضيف، منها **السيكلين D**.

DNA viruses 3 and 4: hepatitis B and C | الفيروسان الدنيويان 3 و 4: التهاب الكبد B و C

- An estimated **70–85% of hepatocellular carcinomas** worldwide are caused by **HBV or HCV**.

  يُقدَّر أن **70 إلى 85% من سرطانات الخلايا الكبدية** في العالم يسببها **فيروس التهاب الكبد B أو C**.

- The mode of action is not fully explained and is **multifactorial**; the dominant effect seems to be **immunologically mediated chronic inflammation** with hepatocyte death, leading to **regeneration and genomic damage**.

  آلية التأثير غير مفسَّرة بالكامل و**متعددة العوامل**؛ ويبدو أن التأثير الغالب هو **التهاب مزمن بوساطة مناعية** مع موت خلايا كبدية يؤدي إلى **تجدد وتلف في الجينوم**.

Helicobacter pylori | الملوية البوابية

- The **first bacterium classified as a carcinogen**; implicated in **gastric adenocarcinomas and gastric lymphomas**.

  أول جرثومة تُصنَّف كمسرطن؛ وتتورط في **الأورام الغدية السرطانية المعدية والأورام اللمفاوية المعدية**.

- It involves increased epithelial cell proliferation on a background of **chronic inflammation**; as in viral hepatitis, the inflamed site contains many genotoxic agents such as **reactive oxygen species**.

  تتضمن زيادة تكاثر الخلايا الظهارية على خلفية **التهاب مزمن**؛ وكما في التهاب الكبد الفيروسي، يحتوي موضع الالتهاب عوامل كثيرة سامة للجينات مثل **أنواع الأوكسجين التفاعلية**.

- Sequence: chronic inflammation/**gastritis** → **gastric atrophy** → **intestinal metaplasia** → **dysplasia** → **cancer**. It takes **decades** and occurs in only **3% of infected patients**.

  التسلسل: التهاب مزمن/**التهاب معدة** ← **ضمور معدي** ← **خَوَل معوي** ← **خلل التنسج** ← **سرطان**. يستغرق **عقوداً** ويحدث في **3% فقط من المصابين**.

- Strains associated with gastric adenocarcinoma contain the **cytotoxin-associated A gene (CagA)**. Although H. pylori is noninvasive, CagA is **injected into gastric epithelial cells** and starts a signaling cascade that mimics unregulated growth factor stimulation.

  تحتوي السلالات المرتبطة بالورم الغدي السرطاني المعدي على **الجين A المرتبط بالذيفان الخلوي (CagA)**. ورغم أن الملوية البوابية غير غازية، فإن CagA **يُحقن في الخلايا الظهارية المعدية** ويطلق سلسلة إشارات تحاكي التحفيز غير المنظَّم بعوامل النمو.

- **Gastric lymphoma:** infection activates **H. pylori-reactive T cells**, which cause **polyclonal B-cell proliferation**; in time a **monoclonal B-cell tumor** emerges, perhaps from accumulation of mutations in growth-regulatory genes.

  الورم اللمفاوي المعدي: تُنشّط العدوى **خلايا تائية تتفاعل مع الملوية البوابية** فتسبب **تكاثراً عديد النسائل للخلايا البائية**؛ ومع الوقت ينشأ **ورم بائي وحيد النسيلة** ربما بسبب تراكم طفرات في جينات تنظيم النمو.

8. TUMOR IMMUNITY | المناعة الورمية

Immune surveillance and tumor antigens | المراقبة المناعية والمستضدات الورمية

- Malignant transformation involves complex genetic alterations, some of which result in expression of **non-self proteins (antigens)** by the immune system.

  ينطوي التحول الخبيث على تغيرات وراثية معقدة، يؤدي بعضها إلى ظهور **بروتينات غير ذاتية (مستضدات)** بالنسبة للجهاز المناعي.

- **Immune surveillance** is the recognition and destruction of abnormal or potentially malignant cells by the immune system.

  المراقبة المناعية هي تعرّف الجهاز المناعي على الخلايا غير الطبيعية أو المحتمل أن تكون خبيثة وتدميرها.

- **Tumor markers:** tumor substances or antigens used for **diagnosis or screening**.

  الواسمات الورمية: مواد أو مستضدات ورمية تُستخدم **للتشخيص أو الفحص الكشفي**.

- Classic classification: **tumor-specific antigens** (only on tumor cells, not on any normal cells) versus **tumor-associated antigens** (on tumor cells and also on some normal cells). This is imperfect, since many antigens thought to be tumor-specific are also expressed by some normal cells.

  التصنيف التقليدي: **مستضدات نوعية بالورم** (على الخلايا الورمية فقط وليس على أي خلية طبيعية) مقابل **مستضدات مرتبطة بالورم** (على الخلايا الورمية وعلى بعض الخلايا الطبيعية أيضاً).
  وهذا التصنيف غير كامل لأن مستضدات كثيرة ظُنّ أنها نوعية بالورم تبيّن أن بعض الخلايا الطبيعية تعبّر عنها أيضاً.

Modern classification of tumor antigens | التصنيف الحديث للمستضدات الورمية

The modern classification is based on **molecular structure and source** (six groups):

يستند التصنيف الحديث إلى **البنية الجزيئية والمصدر** (ست مجموعات):

Group المجموعة	Details and examples التفاصيل والأمثلة
1. Products of mutated genes **نواتج الجينات الطافرة**	Mutations in proto-oncogenes, tumor suppressor genes or other genes give proteins never seen by the immune system, recognized as **non-self**. تُنتج الطفرات في الجينات الورمية الأولية أو جينات كبح الورم أو غيرها بروتينات لم يرها الجهاز المناعي من قبل فيتعرّفها **كغير ذاتية**.
2. Overexpressed or aberrantly expressed cellular proteins **بروتينات خلوية مفرطة أو شاذة التعبير**	Normal proteins abnormally expressed; e.g. **tyrosinase** (melanin synthesis; only in normal melanocytes and melanomas), normally made in such small amounts that it is not recognized and fails to induce tolerance. بروتينات طبيعية يشذّ تعبيرها؛ مثل **التيروزيناز** (تصنيع الميلانين؛ في الخلايا الصباغية الطبيعية والأورام الميلانينية فقط) الذي يُنتَج عادةً بكميات صغيرة جداً فلا يُتعرَّف عليه ولا يحدث تحمّل له.
3. Antigens of oncogenic viruses **مستضدات الفيروسات المسرطنة**	HPV, EBV and HBV produce proteins recognized as **foreign**. تنتج فيروسات HPV و EBV و HBV بروتينات تُتعرَّف **كأجسام غريبة**.
4. Oncofetal antigens **المستضدات الجنينية الورمية**	Expressed at high levels on cancer cells and in fetal tissues but not adult tissues. **CEA:** GIT, pancreas, biliary system, breast cancer. **AFP:** hepatocellular carcinoma. Used for diagnosis suggestion, screening and follow-up by blood measurement. تُعبَّر بمستويات عالية على الخلايا السرطانية وفي الأنسجة الجنينية وليس في أنسجة البالغ. **CEA:** السبيل الهضمي والبنكرياس والجهاز الصفراوي وسرطان الثدي. **AFP:** سرطان الخلايا الكبدية. تُستخدم للإيحاء بالتشخيص والفحص الكشفي والمتابعة بالقياس في الدم.
5. Altered cell surface glycolipids and glycoproteins **شحميات وبروتينات سكرية سطحية متبدّلة**	**CA-125:** ovarian carcinomas; **CA-19-9:** pancreas and biliary tract carcinoma; **MUC-1:** breast carcinomas. Used for screening and follow-up. **CA-125:** سرطانات المبيض؛ **CA-19-9:** سرطان البنكرياس والجهاز الصفراوي؛ **MUC-1:** سرطانات الثدي. تُستخدم للفحص الكشفي والمتابعة.
6. Cell type-specific differentiation antigens **مستضدات التمايز النوعية بنمط الخلية**	Normal self-antigens of the cell of origin; identify the **tissue of origin** and do not induce immune responses; e.g. lymphomas diagnosed as B-cell tumors by **CD10 and CD20**. مستضدات ذاتية طبيعية للخلية الأصلية؛ تحدد **نسيج المنشأ** ولا تحرّض استجابات مناعية؛ مثل تشخيص الأورام اللمفاوية كأورام بائية بوجود **CD10 و CD20**.

Effective immune responses | الاستجابات المناعية الفعّالة

- **Cell-mediated immunity** is the dominant antitumor mechanism.

  المناعة الخلوية هي الآلية المضادة للورم الغالبة.

- **Cytotoxic T lymphocytes (CTLs)** are the major defense; they recognize peptides derived from cytoplasmic proteins displayed on **class I MHC** molecules.

  اللمفاويات التائية السامة للخلايا (CTLs) هي خط الدفاع الرئيسي؛ وتتعرّف ببتيدات مشتقة من بروتينات هيولية تُعرَض على جزيئات **معقد التوافق النسيجي من الصنف I**.

- CTLs play a protective role against **virus-associated neoplasms** (e.g. EBV- and HPV-induced tumors).

  تؤدي CTLs دوراً وقائياً ضد **الأورام المرتبطة بالفيروسات** (مثل الأورام التي يسببها EBV و HPV).

- **NK cells and macrophages** also play an important role in anti-tumor immunity.

  تؤدي **الخلايا القاتلة الطبيعية والبلاعم** كذلك دوراً مهماً في المناعة المضادة للورم.

Immune evasion by cancers | تهرّب السرطانات من المناعة

Tumor cells must develop mechanisms to escape the immune system:

يجب أن تطور الخلايا الورمية آليات للإفلات من الجهاز المناعي:

- **Selective outgrowth of antigen-negative variants:** during progression, strongly immunogenic subclones may be eliminated.

  نمو انتقائي للمتغيرات السالبة للمستضد: أثناء تطور الورم قد تُستأصل النسيلات الفرعية شديدة المناعية.

- **Loss or reduced expression of MHC molecules:** tumor cells may fail to express normal levels of **HLA class I**, escaping attack by cytotoxic T cells.

  فقدان أو انخفاض تعبير جزيئات معقد التوافق النسيجي: قد لا تعبّر الخلايا الورمية عن المستويات الطبيعية من **HLA الصنف I** فتفلت من هجوم الخلايا التائية السامة.

- **Lack of costimulation:** T-cell sensitization needs two signals (a foreign peptide on MHC I and costimulatory molecules); tumor cells may express peptide antigens with class I molecules but often **lack costimulatory molecules**.

  غياب التحفيز المرافق: يتطلب تحسيس الخلايا التائية إشارتين (ببتيد غريب على معقد MHC الصنف I وجزيئات التحفيز المرافق)؛ وقد تعبّر الخلايا الورمية عن المستضدات مع جزيئات الصنف I لكنها غالباً **تفتقر إلى جزيئات التحفيز المرافق**.

- **Inhibition of T-cell activation (immune checkpoints):** tumor cells upregulate negative regulatory checkpoints. **PD-L1** on the tumor cell engages its receptor **PD-1** on CTLs, making the CTLs **unresponsive** and unable to kill tumor cells.

  تثبيط تنشيط الخلايا التائية (نقاط التفتيش المناعية): ترفع الخلايا الورمية نقاط التفتيش السلبية. يرتبط **PD-L1** على الخلية الورمية بمستقبله **PD-1** على CTLs فتصبح CTLs **غير مستجيبة** وعاجزة عن قتل الخلايا الورمية.

Immune checkpoint inhibitors | مثبطات نقاط التفتيش المناعية

- The discovery of checkpoints that shut off anti-tumor immunity led to antibodies that **block these checkpoints** and release the brakes on the immune response.

  أدى اكتشاف نقاط التفتيش التي توقف المناعة المضادة للورم إلى تطوير أضداد **تحجب هذه النقاط** وتحرّر كوابح الاستجابة المناعية.

- Current checkpoint blockade therapies give **response rates of 10–30%** in various solid tumors (melanoma, lung cancer, bladder cancer and others), and higher rates in some hematologic malignancies such as **Hodgkin lymphoma**.

  تعطي علاجات حجب نقاط التفتيش الحالية **معدلات استجابة من 10 إلى 30%** في أورام صلبة متنوعة (الورم الميلانيني وسرطان الرئة وسرطان المثانة وغيرها)، ومعدلات أعلى في بعض الأورام الدموية الخبيثة مثل **ورم هودجكين**.

> Checkpoint blockade can cause **autoimmune manifestations as a side effect**, such as **colitis**.
>
> قد يسبب حجب نقاط التفتيش **مظاهر مناعية ذاتية كأثر جانبي**، مثل **التهاب القولون**.